Université Paris-Saclay

Rapport PPN Semestre 1

Filière : M1 Calcul Haute Performance et Simulation

Années : 2025-2026

Sujet : Path tracing : méthodes de Monte Carlo pour la synthèse d'images

---

Rédigé par :
Nolwen DOLLÉANS
Prince Marcel MASSAMBA
Théo BAUER

Encadré par :
Mr. Aurélien DELVAL

Table des matières

1 Définition de l'écran **3**
1.1 Aspect Ratio 3
1.2 Obtention des vecteurs des rayons 5

2 Définition d'objets dans l'espace **9**
2.1 Équation d'un rayon 9
2.2 Équation d'une sphère 9
2.3 Intersection d'un rayon sur une sphère 9

3 AABB **10**

4 Équation de rendu **12**
4.1 Démonstrations 12
4.1.1 Cas Général 12
4.1.2 Matériaux Lambertiens 12
4.2 Approximation avec la méthode Monte-Carlo 13

5 Demonstration sur les matrices de rotations **14**

1 Définition de l'écran

Nous définissons notre écran comme la formation d'une grille carré de pixels, la grille est de largeur w (width) et de hauteur h (height) en nombre de pixels. Chaque pixel a un centre qui intersecte la direction de chacun des rayons sortant de la caméra. Le centre de l'écran est le point $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^3$ résultant de $\mathbf{E} + \vec{d}$, il se trouve ainsi à distance 1 de la caméra. Nous définissons finalement un angle $\theta \in [0, \pi]$ représetant la "Field Of View" (FOV).
Notons ici que l'écran forme un plan parrallèle à $(\vec{r}, \vec{u})$ et qu'il dépend donc de l'orientation de la caméra.
Exemple : Le résultat finale d'un écran tel que nous le définissons dans cette partie se visualise de la manière suivante :

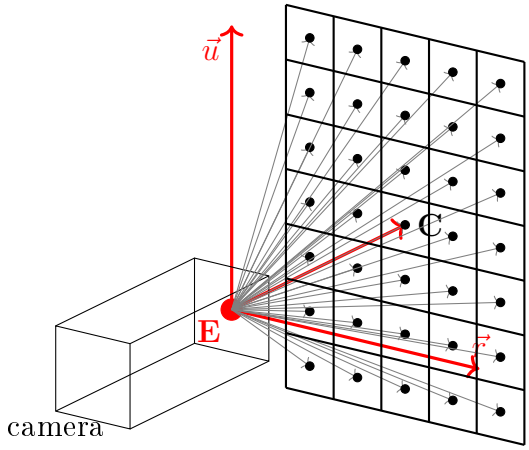


FIGURE 1 – Écran dans $\mathbb{R}^3$ par rapport à la caméra
$(w, h) = (5, 7)$ et $\theta = \dfrac{\pi}{3}$

1.1 Aspect Ratio

Or nous nous rendons compte que le nombre de pixels en width et en height ne sont pas toujours égaux, donc pour un même FOV nous obtenons un effet d'étirement de l'image. Nous considérons l'angle θ autour de $\vec{r}$ et de $\vec{u}$:

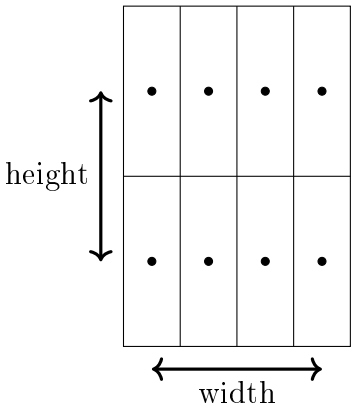


FIGURE 2 – Écran avant de résoudre le problème lié à l'aspect ratio
$(w, h) = (4, 2)$

Les pixels ne sont pas eux-même carrés et lorsque nous représentont des objets sur ce type d'écran, nous voyons l'effet suivant :

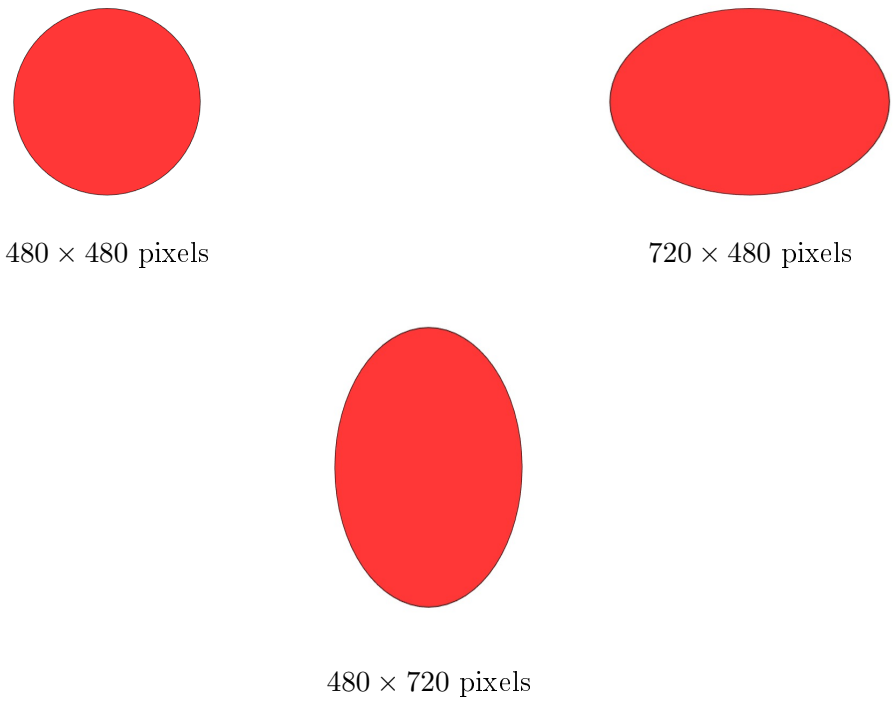


FIGURE 3 – Différentes résolution d'une même image

L'aspect ratio se résume au quotient entre la width−1 et la height−1 de l'image en nombre de pixels : $AR = \dfrac{w-1}{h-1}$. Pour les figures ci-dessus :

- $AspectRatio_1 = \dfrac{480-1}{480-1} = 1.$
- $AspectRatio_2 = \dfrac{720-1}{480-1} = 1.501 > 1.$
- $AspectRatio_3 = \dfrac{480-1}{720-1} = 0.666 < 1.$

Afin de corriger ce problème, nous multiplions la width par l'aspect ratio :
En reprenant la figure 4 :

$$AspectRatio = \tfrac{4-1}{2-1} = 3$$

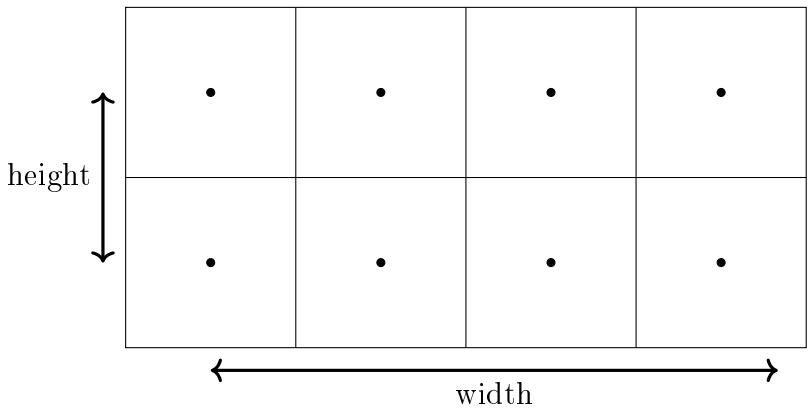


FIGURE 4 – Écran avant de résoudre le problème lié à l'aspect ratio
$(w, h) = (4, 2)$

1.2 Obtention des vecteurs des rayons

Nous voulons dans cette partie déterminer comment obtenir chacun des vecteurs dirigeant les rayons en fonction du nombre des pixels (w, h) et de l'angle θ.
Nous posons $\forall (i, j) \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1$, $P_{i,j} \in \mathbb{R}^3$ chacun des centres des pixels. En reprenant l'exemple de la figure 1

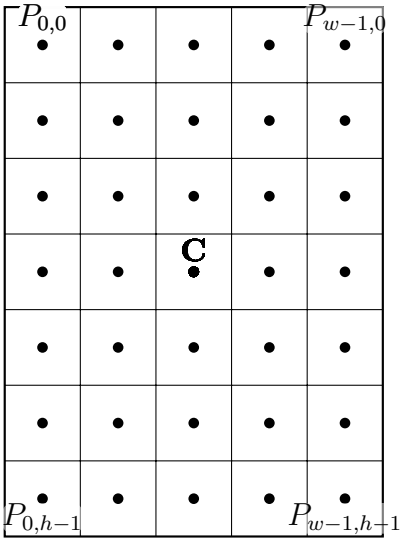


FIGURE 1.1 – Définition de la notation des pixels sur l'écran
$(w, h) = (5, 7)$

Par simples règles de trigonométrie sur des triangles rectangles, nous savons que :

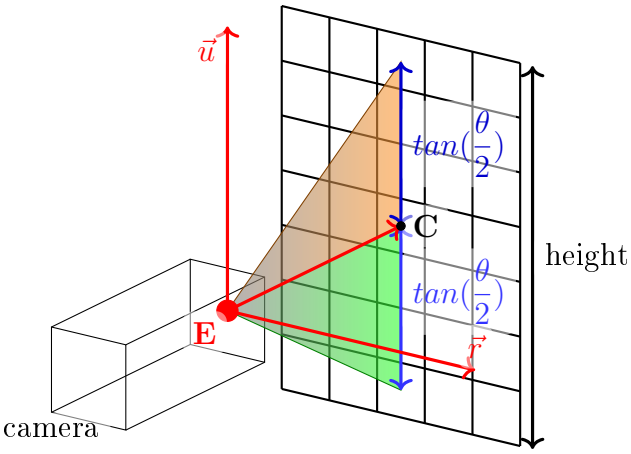
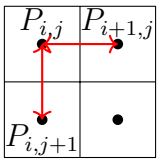


FIGURE 1.2 – La hauteur de l'écran déterminée par la FOV est $2\,tan(\frac{\theta}{2})$
Vrai $\forall (w, h) \in \mathbb{R}$ et $\forall \theta \in [0, \pi]$

Remarquons que le résultat de cette distance sur la width est $2\frac{w-1}{h-1}tan(\frac{\theta}{2})$, il suffit de multiplier par l'aspect ratio.
Nous pouvons maintenant chercher la distance séparant deux centres de pixels adjacents, c'est-à-dire la distance :



Nous trouvons que cette distance est égale à $\dfrac{2\,tan(\frac{\theta}{2})}{w-1}$

Nous savons que $\mathbf{C} = \mathbf{E} + \vec{d} = (0, 0, 1)$ et cherchons à déterminer les coordonnées de $P_{0,0}$: Avant cela, nous devons nous assurer de la position de $\mathbf{C}$ par rapport au centre des pixels sur l'écran. Celle-ci dépend de la paritée de (w, h) donnant quatre cas de figure :

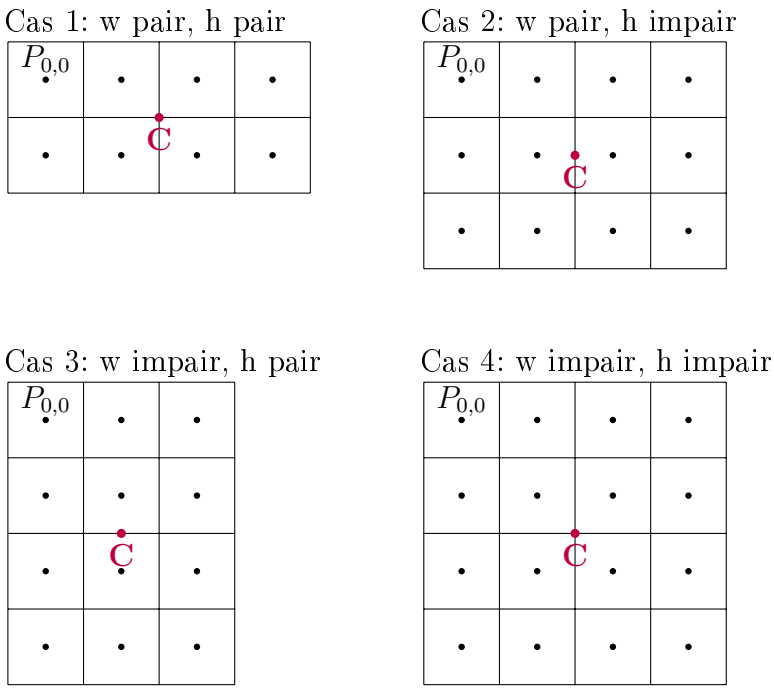


FIGURE 4 – Position de $\mathbf{C}$ selon la paritée de (w, h)
$(w, h) = \{(4, 2); (4, 3); (3, 4); (4, 4)\}$

Dans chacun de ces cas, nous pouvons tout de même obtenir les coordonnées de $P_{0,0}$ grâce aux vecteurs $\vec{d_r}, \vec{d_u} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{d_r} = -2\,(\frac{w-1}{h-1})\,tan(\frac{\theta}{2})\,\frac{w-1}{2(w-1)}\,\vec{r} = -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{r}$$

$$\vec{d_u} = 2\,tan(\frac{\theta}{2})\,\frac{h-1}{2(h-1)}\,\vec{u} = tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{u}$$

Qui, partant de $\mathbf{C}$ pour chacun des cas, sont visuellement représentées tels que :

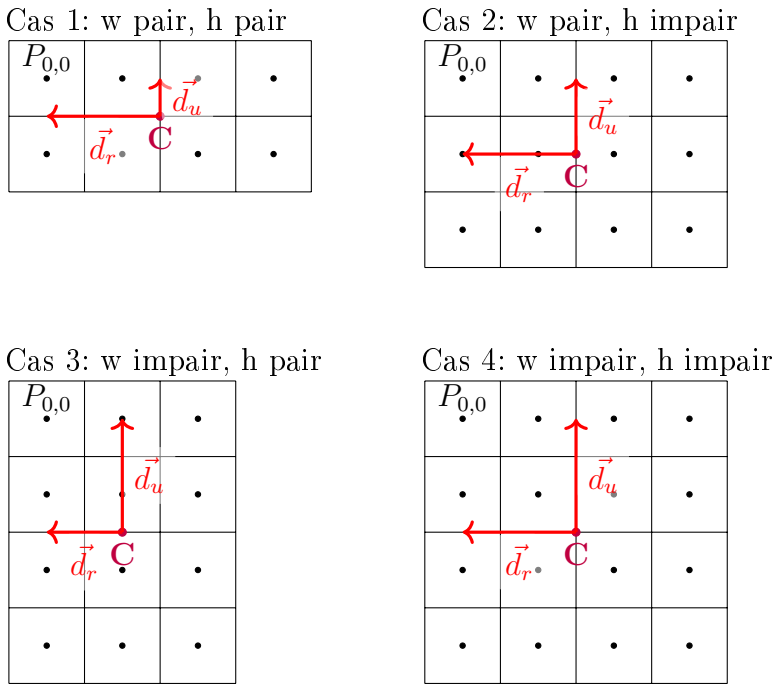


FIGURE 4.1 – Définition des vecteurs $\vec{d_r}$ et $\vec{d_u}$ indépendants de la paritée de (w, h) $(w, h) = \{(4, 2); (4, 3); (3, 4); (4, 4)\}$

Nous en déduisons que les coordonnées de $P_{0,0}$ sont donc :

$$P_{0,0} = \vec{d_r} + \vec{d_u} + \mathbf{C} = -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{r} + tan(\frac{\theta}{2})\,\vec{u} + \mathbf{C}$$

$$P_{0,0} = \begin{pmatrix} -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{0,0} = \begin{pmatrix} -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2}) \\ tan(\frac{\theta}{2}) \\ 1 \end{pmatrix}$$

De cette manière, nous pouvons finalement exprimer $P_{i,j}$ en fonction de $(w, h), \theta$ et $P_{0,0}$:

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N} \text{ tels que } 0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1 :$$

$$P_{i,j} = P_{0,0} + i\frac{2}{w-1}tan(\frac{\theta}{2})\vec{r} - j\frac{2}{h-1}tan(\frac{\theta}{2})\vec{u}$$

$$P_{i,j} = \begin{pmatrix} -(\frac{w-1}{h-1})tan(\frac{\theta}{2}) \\ tan(\frac{\theta}{2}) \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} i\frac{2}{w-1}tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -j\frac{2}{h-1}tan(\frac{\theta}{2}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P_{i,j} = \begin{pmatrix} tan(\frac{\theta}{2}) \times (i\frac{2}{w-1} - \frac{w-1}{h-1}) \\ tan(\frac{\theta}{2}) \times (1 - j\frac{1}{h-1}) \\ 1 \end{pmatrix}$$

Et donc les vecteurs directeurs de chacun de ces points partant de la caméra sont :
$\forall (i,j) \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1,\ \vec{p_{i,j}} \in \mathbb{R}^3,\ \vec{p_{i,j}} = \overrightarrow{\mathbf{E}P_{i,j}}$ qui en particulier coïncide avec les coordonnées de $P_{i,j}$.
Nous voulons cependant normaliser ces vecteurs, nous définissons donc :
$\forall (i,j) \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq i \leq w-1, 0 \leq j \leq h-1,\ \vec{r_{i,j}} \in \mathbb{R}^3,\ \vec{r_{i,j}} = \dfrac{\vec{p_{i,j}}}{\|\vec{p_{i,j}}\|}$. Les $\vec{r_{i,j}}$ sont les rayons normalisés sortant de la caméra dont nous connaissons maintenant les coordonnées.

2 Définition d'objets dans l'espace

2.1 Équation d'un rayon

Pour tout vecteur $\vec{d} \in \mathbb{R}^3$ d'origine $O \in \mathbb{R}^3$ dans la direction $T \in \mathbb{R}^3$, on a $\vec{d} = \overrightarrow{(O+T)}$ qui donne l'équation de rayon :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \vec{p}(t) = O + \vec{d}t = \begin{pmatrix} o_x \\ o_y \\ o_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{pmatrix} t = \begin{pmatrix} o_x + d_x t \\ o_y + d_y t \\ o_z + d_z t \end{pmatrix}.$$

2.2 Équation d'une sphère

Pour une position $C \in \mathbb{R}^3$ et un rayon $r \in \mathbb{R}_+$ on défini une sphère $s = (C, r)$ d'équation :

$$\begin{aligned} s &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-c_x)^2 + (y-c_y)^2 + (z-c_z)^2 = r^2\} \\ \Leftrightarrow s &= \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x-c_x)^2 + (y-c_y)^2 + (z-c_z)^2 - r^2 = 0\}. \end{aligned}$$

2.3 Intersection d'un rayon sur une sphère

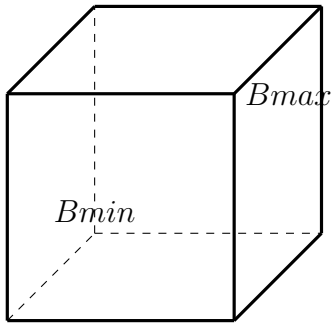
Dans une premier temps, on injecte $\vec{p}(t)$ dans l'équation de $s(x,y,z)$, on obtient :

$$\begin{aligned} s(\vec{p}(t)) &= (p_x(t) - c_x)^2 + (p_y(t) - c_y)^2 + (p_z(t) - c_z)^2 - r^2 \\ &= (o_x + d_x t - c_x)^2 + (o_y + d_y t - c_y)^2 + (o_z + d_z t - c_z)^2 - r^2 \\ &= (d_x^2 + d_y^2 + d_z^2)t^2 + 2(o_x d_x + o_y d_y + o_z d_z - c_x d_x - c_y d_y - c_z d_z)t \\ &\quad + (o_x^2 + o_y^2 + o_z^2 - c_x^2 - c_y^2 - c_z^2 - r^2) \\ &= (\vec{d} \cdot \vec{d})t^2 + 2\vec{d} \cdot (\overrightarrow{o-c})t + (\overrightarrow{o-c})^2 - r^2 \end{aligned}$$

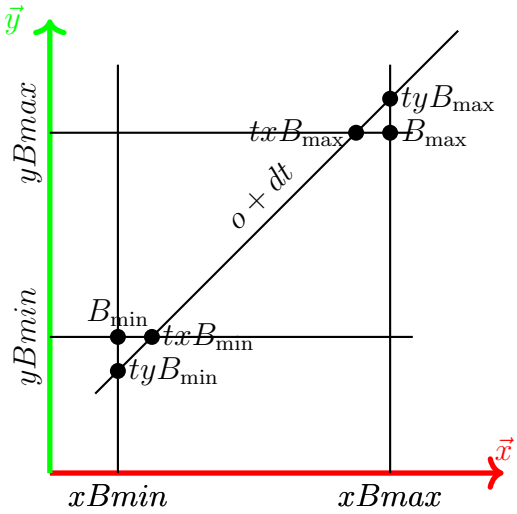
Soit $s(\vec{p}(t))$ une équation quadratique, avec $a = \vec{d} \cdot \vec{d}$, $b = 2\vec{d} \cdot (\overrightarrow{o-c})$, $c = (\vec{o} - \vec{c})^2 - r^2$
On doit résoudre $at^2 + bt + c = 0$.
Pour un discriminant $\triangle = b^2 - 4ac$:
- Aucune intersection si $\triangle < 0$;
- Une intersection si $\triangle = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-b}{2a}$;
- Deux intersections si $\triangle > 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-b-\sqrt{\triangle}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\triangle}}{2a}$.

3 AABB

Un AABB (Axis-Aligned Bounding Box) est un cube qui nous sert d'espace de rebond pour nos rayon.
Nous pouvons le définir par deux points $B_{min} \in \mathbb{R}^3$, $B_{max} \in \mathbb{R}^3$ représentant deux sommets aux extremitées du cube, chacunes des arêtes sont ensuite colinéaires à un des vecteurs de la base canonique.



Nous traçons un rayon définit par $\vec{r}(t) = o + \vec{d}t$.
Dans le cas où il y a intersection :



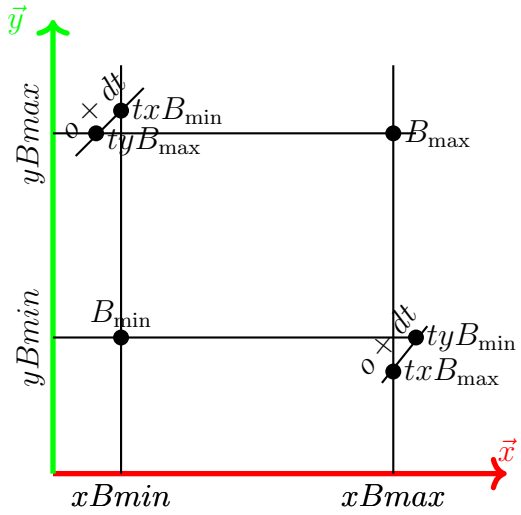
Nous avons 6 équations linéaire à résoudre :

- $xB_{\min} = o_x + d_x txB_{\min} \Longrightarrow txB_{\min} = (xB_{\min} - o_x)/d_x$
- $yB_{\min} = o_y + d_y tyB_{\min} \Longrightarrow tyB_{\min} = (yB_{\min} - o_y)/d_y$
- $zB_{\min} = o_z + d_z tzB_{\min} \Longrightarrow tzB_{\min} = (zB_{\min} - o_z)/d_z$
- $xB_{\max} = o_x + d_x txB_{\max} \Longrightarrow txB_{\max} = (xB_{\max} - o_x)/d_x$
- $yB_{\max} = o_y + d_y tyB_{\max} \Longrightarrow tyB_{\max} = (yB_{\max} - o_y)/d_y$
- $zB_{\max} = o_z + d_z tzB_{\max} \Longrightarrow tzB_{\max} = (zB_{\max} - o_z)/d_z$

Ensuite, pour déterminer s'il y a intersection, on doit comparer la valeur maximale des solutions $tB_{i_{\min}}$ à la valeur minimale des solutions $tB_{i_{\max}}$:

- $t_{\min} = max(txB_{\min}, tyB_{\min}, tzB_{\min})$
- $t_{\max} = min(txB_{\max}, tyB_{\max}, tzB_{\max})$
- Si il y a intersection, alors $t_{\min} < t_{\max}$

Dans le cas où il n'y a pas d'intersection :



Comme on peut le voir, $tyBmax < txBmin$ et $txBmax < tyBmin$, il ne peut pas y avoir une intersection.

4 Équation de rendu

L'équation de rendu représente l'impact de la radiance de la lumière sur une surface. En effet, elle va nous permettre de déterminer la manière dont la lumière se reflète sur un objet.
L'équation de rendu se définie comme suit :

$$\boxed{L_o(x,\omega_o) = L_e(x,\omega_o) + \int_\Omega f(x,\omega_o,\omega_i)\, L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i ht)\, d\omega_i}$$

avec :

- L_o : La radiance réfléchis sur la surface au point x de direction ω_o.
- L_e : La radiance émise par la surface au point x de direction ω_o.
- L_i : La radiance d'un des rayons incidents sur la surface au point x de direction $\omega_i \subset \Omega$, le hémisphère centré autour de la normale $\mathbf{n}$ du point x.
- f : le BRDF qui représente la manière dont le matériaux reflète la lumière.

4.1 Démonstrations

4.1.1 Cas Général

Par définition, la radiance incidente se détermine comme suit :

$$L_o = L_e + L_r$$

L_r représente l'ensemble des rayons incidents sur la surface qui se réfléchi en un rayon de direction ω_i dont la formule est :

$$L_r = \int_\Omega f(x,\omega_o,\omega_i)\, L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$$

Ce qui nous donne l'équation de rendu ci-dessus.

4.1.2 Matériaux Lambertiens

Cette équation n'est pas résoluble analytiquement. Pour faciliter les calculs et l'implémentation de notre path tracing, nous allons nous prendre le cas des matériaux dit "Lambertiens".
Les matériaux lambertiens ont les propriétés suivantes :

- Ils sont isotropes (leur structures sont identiques peu importe où l'on regarde)
- Ils sont diffus (les rayons réfléchis sont dans l'hémisphère Ω de manière équiprobable)
- Ils n'émettent pas de lumière dans le visible.

Les conséquences sont que pour un matériau lambertien, le BRDF est invariant de x et ω.
Les rayons de direction ω_i sont seulement dans l'hémisphère Ω.
De ces faits, nous pouvons réécrire l'équation de rendu :

$$L_o(x,\omega_o) = f_{const} \int_\Omega L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$$

On définie l'irradiance incidente $E_i = \int_\Omega L_i(x,\omega_i)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$ et l'irradiance réfléchie $E_o = \int_\Omega L_o(x,\omega_o)\, (\mathbf{n}\cdot\omega_i)\, d\omega_i$ la puissance d'un rayonnement électromagnétique frappant sur une unité de surface.
On définit également l'albédo $\rho(x,\omega_i,\omega_o)$ qui représente le rapport entre le radiance émise et la radiance incidente : $\rho(x,\omega_i,\omega_o) = \dfrac{L_o(x,\omega_i,\omega_o)}{L_r(x,\omega_i,\omega_o)} = \dfrac{E_o(x,\omega_i,\omega_o)}{E_r(x,\omega_i,\omega_o)}$

Nous avons donc le système suivant :

$$\begin{cases} L_o = f_{const} \times E_i \\ E_o = L_o \int_\Omega (\mathbf{n} \cdot \omega)\, d\omega \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} L_o = f_{const} \times E_i \\ E_o = L_o \int_\Omega \cos(\theta)\, d\omega \end{cases}$$

En se plaçant en coordonnées cylindriques pour un hémisphère de rayon 1 : $d\omega = \sin(\theta)\, d\theta\, d\varphi$ avec $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et $\varphi \in [-\pi, \pi]$.
Donc $\int_\Omega \cos(\theta)\, d\omega$ devient :

$$\int_\Omega \cos(\theta)\, d\omega = \int_{-\pi}^{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\theta)\sin(\theta) d\theta d\varphi = 2\pi \left[\frac{\sin^2(\theta)}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \boxed{\pi}$$

Donc le système devient :

$$\begin{cases} L_o = f_{const} \times E_i \\ L_o = \dfrac{E_o}{\pi} \end{cases}$$

Donc nous avons la formule du BRDF suivante :

$$\frac{E_o}{\pi} = f_{const} \times E_i \Leftrightarrow f_{const} = \frac{E_o}{E_i}\frac{1}{\pi}$$

$$\Leftrightarrow f_{const} = \boxed{\frac{\rho}{\pi}}$$

Ceci nous permet de conclure avec l'équation sur laquelle nous allons travailler dans cette partie du projet :

$$\boxed{L_o(x, \omega_i) = \frac{\rho}{\pi} \int_\Omega L_i(x, \omega_i)\, (\mathbf{n} \cdot \omega_i)\, d\omega_i}$$

4.2 Approximation avec la méthode Monte-Carlo

La méthode de Monte-Carlo est une méthode itérative permettant de passer d'une intégrale à une somme d'échantillons aléatoires pondérée par une loi de probabilité notée *pdf* (Probability Density Function). Cette somme converge vers la solution vraie en fonction du nombre d'échantillons.
Ainsi, nous avons l'approximation suivante :
Soit g, une fonction telle que : $g : \begin{cases} \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R} \\ x \longrightarrow g(x) \end{cases}$:

$$I = \int_\Omega g(x)\, dx \approx \frac{1}{N} \sum_k^N \frac{g(x_k)}{pdf(x_k)}$$

Pour des matériaux lambertiens, nous choisissons un échantillonnage dit "Cosine-weighted" dans l'hémisphère orienté sur $\mathbf{n}$. Nous avons donc $pdf(\omega_i) = \dfrac{(\mathbf{n} \cdot \omega_i)}{\pi}$.
Ainsi, nous pouvons approximer la radiance L_o de la manière suivante :

$$\boxed{L_o(x, \omega_i) = \frac{\rho}{N} \sum_i^N L_i(x, \omega_i)}$$

Ce qui simplifie grandement l'équation de rendu, et nous permettra de l'implémenter avec un appel récursif.
Plus précisément, notre fonction calculera $\rho\, L_i(x, \omega_i)$ puis nous l'appellerons récursivement pour un certain nombre de rebonds. Cette fonction sera ensuite appelée N fois par pixels.

5 Demonstration sur les matrices de rotations

Dans le cadre de ce projet, nous fixons la caméra à la position : $\mathbf{E} = (0,0,0) \in \mathbb{R}^3$ et nous posons être dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $(\vec{r_0}, \vec{u_0}, \vec{d_0}) = \left(\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$. Notons que jusqu'à maintenant la caméra pointe dans la direction de $\vec{d_0}$. En restant à cette position, nous allons implémenter la possibilité pour la caméra de pivoter dans n'importe quelle direction, nous cherchons donc ici à démontrer que l'application utilisée pour implémenter cela fonctionne pour n'importe quel angle choisi.
Pour réaliser cela, nous considérons un angle α présentant une rotation par rapport à l'axe formé par le vecteur $\vec{r_0}$ et un second angle β présentant une rotation par rapport à l'axe formé par le vecteur $\vec{u_0}$.
L'application qui permet la rotation de la caméra est determinée par la composition des deux applications suivantes $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (nous pouvons restreindre α et β à $[0, 2\pi]$ mais rien nous pose cette condition ici) :

$$\begin{array}{rcccc} pitch_\alpha & : & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ & & (x,y,z) & \mapsto & pitch_\alpha(x,y,z) \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{rcccc} yaw_\beta & : & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ & & (x,y,z) & \mapsto & yaw_\beta(x,y,z) \end{array}$$

Qui sont toutes deux définies grâce aux matrices de rotations sur leurs axes respectifs :

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : pitch_\alpha(x,y,z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x\sin\alpha + y\cos\alpha \\ x\cos\alpha - y\sin\alpha \end{pmatrix}$$

$$\forall \beta \in \mathbb{R} : yaw_\beta(x,y,z) = \begin{pmatrix} -\sin\beta & 0 & \cos\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos\beta & 0 & \sin\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x\sin\beta + z\cos\beta \\ y \\ x\cos\beta + z\sin\beta \end{pmatrix}$$

Nous nous intérressons donc à l'application : $pitch_\alpha \circ yaw_\beta$ appliquée à chacun des vecteurs formant la base canonique. Soient les vecteurs $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d}) \in \mathbb{R}^3$ définis tels que $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{r_0}) = \vec{r} \\ pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{u_0}) = \vec{u} \\ pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{d_0}) = \vec{d} \end{cases}$$

Nous voulons montrer que la famille de vecteurs $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d})$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$. C'est-à-dire qu'après utiliser cette application sur la position de la caméra, celle-ci pointerait maintenant dans la direction de $\vec{d}$. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Tout d'abord écrivons l'expression de $pitch_\alpha \circ yaw_\beta$ $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$:

$$pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(x,y,z) = \begin{pmatrix} x\cos\beta + z\sin\beta \\ (-x\sin\beta + z\cos\beta)\sin\alpha + y\cos\alpha \\ (-x\sin\beta + z\cos\beta)\cos\alpha - y\sin\alpha \end{pmatrix}$$

Appliquons-la maintenant aux vecteurs de la base canonique :

$$\begin{cases} \vec{r} = pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{r_0}) = \begin{pmatrix} \cos\beta \\ -\sin\alpha\sin\beta \\ -\cos\alpha\sin\beta \end{pmatrix} \\ \vec{u} = pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{u_0}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\alpha \\ -\sin\alpha \end{pmatrix} \\ \vec{d} = pitch_\alpha \circ yaw_\beta\,(\vec{d_0}) = \begin{pmatrix} \sin\beta \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \end{cases}$$

Montrons premièrement que chacun de ces vecteurs sont de norme 1 :

$$\begin{aligned}
\|\vec{r}\|^2 &= \cos^2\beta + \sin^2\alpha\sin^2\beta + \cos^2\alpha\sin^2\beta \\
&= \cos^2\beta + sin^2\beta(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) \\
&= \cos^2\beta + sin^2\beta \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\vec{u}\|^2 &= \cos^2\alpha + \sin^2\alpha \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\vec{d}\|^2 &= \sin^2\beta + \cos^2\beta\sin^2\alpha + \cos^2\alpha\cos^2\beta \\
&= \sin^2\beta + \cos^2\beta(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) \\
&= \sin^2\beta + \cos^2\beta \\
&= 1
\end{aligned}$$

Calculons maintenant le produit vectoriel de $\vec{r}$ avec $\vec{u}$:

$$\begin{aligned}
\vec{r} \wedge \vec{u} &= \begin{pmatrix} \sin^2\alpha\sin\beta + \cos^2\alpha\sin\beta \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \sin\beta(\sin^2\alpha + \cos^2\alpha) \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \sin\beta \\ \cos\beta\sin\alpha \\ \cos\alpha\cos\beta \end{pmatrix} \\
&= \vec{d}
\end{aligned}$$

Nous remarquons que le vecteur $\vec{d}$ est normal au plan formé par $\vec{r}$ et $\vec{u}$. Il nous reste donc à montrer que $\vec{r}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux :

$$\begin{aligned}
\langle \vec{r}, \vec{u} \rangle &= \cos\beta \times 0 - \sin\alpha\sin\beta\cos\alpha + \cos\alpha\sin\beta\sin\alpha \\
&= 0
\end{aligned}$$

Nous avons montré que $\vec{d}$ est normal à $\vec{r}$ et $\vec{u}$; que $\vec{r}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux entre eux et que les trois vecteurs ont pour norme 1. Cela montre donc que $(\vec{r}, \vec{u}, \vec{d})$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$, donc que l'application $pitch_\alpha \circ yaw_\beta$ établi une rotation de la base canonique $(\vec{r_0}, \vec{u_0}, \vec{d_0})$ pour des $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ quelconques. Donc cette application nous permet bien de pivoter la caméra dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire en considérant la sphère centrée en $\mathbf{E}$ de rayon $\|\vec{d_0}\| = 1$ incluse dans $\mathbb{R}^3$:
$\forall x \in (\mathbf{E}, \|\vec{d_0}\|), \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $pitch_\alpha \circ yaw_\beta(\vec{d_0}) = \vec{\mathbf{E}x}$.